

Lab 8 - Constructor ve Static Üyeler

YZG102

Gorev 1

Template verilen sınıf iskeletini tamamlayın:

- Default constructor'ı initializer list ile yazın: `Nokta() : x(0), y(0) {}`
- Parametrelili constructor'ı initializer list ile yazın.
- `yazdir()` → `cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl;`
- `uzaklik()` → `sqrt( pow(diger.x-x,2) + pow(diger.y-y,2) )`
-

Gorev 2

- a. **gorev2.cpp** dosyasında verilen kod derleme hatası veriyor. Nedenini bulun ve düzeltin.
- b. Constructor'ı initializer list ile yeniden yazın.
 - `main()` içinde `Urun u(100, "Kalem", 5.0);` oluşturup `yazdir()` çağırın.
 - Beklenen çıktı: 100 | Kalem | 5 TL

Gorev 3

Template verilen kodu tamamlayın.

Dikdortgen() $\rightarrow$ en=1, boy=1 (default argüman ile TEK constructor yeterli)

- `Dikdortgen(4.0, 2.5)` da çalışmalı.
- `alan()` $\rightarrow$ en * boy, `cevre()` $\rightarrow$ 2*(en+boy)

Gorev 4

BankaHesabi sınıfının üç farklı constructor'ını yazın:

- `BankaHesabi h1("Ali");`
- `BankaHesabi h2("Ayse", 500.0);`
- `BankaHesabi h3("Mehmet", 1000.0, 12345);`

Her hesap için `bilgiYazdir()` çağırın.

Gorev 5

- a. `gorev5.cpp` dosyasında verilen kodu çalıştırın.
Çıktıyı gözlemleyin ve sorunu `gorev5.txt` dosyasında açıklayın.
 - `s2 = s1` atandığında `grade` pointer'ı kopyalanır.
 - `*s2.grade = 50` yazdığında `s1.grade` değişir, neden?
 - Program bitişinde hangi hata oluşur?
- b. Deep Copy Constructor ekleyin
 - Student sınıfına deep copy constructor yazın.
 - `grade = new int(*other.grade);` ile yeni bellek ayırın.
 - Tekrar çalıştırın: `s1` etkilenmemeli, double-delete olmamalı.

Gorev 6

Dinamik dizi sınıfı yazın, Sınıfı tamamlayın ve test edin.

- `IntDizisi d1(5)` oluşturun, `d1.doldur(10)` çağırın → `{10,11,12,13,14}`
- `IntDizisi d2 = d1;` ile kopyalayın.
- `d1.veri[0] = 99` yapın.
- `d1.yazdir()` → `{99,11,12,13,14}` | `d2.yazdir()` → `{10,11,12,13,14}` (etkilenmedi!)

Gorev 7-a

Her constructor'da artan, destructor'da azalan static sayaç ekleyin.

TODO'ları doldurun:

- Constructor: ++toplamNesne; id = toplamNesne; ile her nesneye benzersiz id ver.
- Destructor: --toplamNesne; mesaj yaz.
- getToplamNesne(): return toplamNesne;

Gorev 7-b

Nesne oluşturmada çağrılabilen yardımcı fonksiyonlar içeren sınıf yazın.
Static fonksiyonları doldurun.

- $\text{daireAlan}(r) \rightarrow \pi * r * r$
- $\text{daireCevre}(r) \rightarrow 2 * \pi * r$
- $\text{kuvvet}(\text{taban}, \text{us}) \rightarrow$ döngüyle taban'ı us kez çarp

NOT: static fonksiyon içinde this kullanılamaz!

Kapsamlı Proje: BankaHesabi

Tüm hafta konularını birleştiren tam bir sınıf yazalım.

Aşağıdaki UML'e göre BankaHesabi sınıfını gerçekleştirin.

Sınıfı yazın

- faizOrani = 0.10 (sınıf dışında tanımla)
- paraCek() → bakiye yeterliyse çek ve true döndür, yoksa false
- faizUygula() → bakiye += bakiye * faizOrani
- yazdir() → sahibi, hesapNo, bakiye sütunlu çıktı

main() yazın ve test edin

- h1("Ali"), h2("Ayse", 1000.0), h3(h2) oluşturun.
- h1.paraYatir(500), h2.paraCek(200)
- Hepsine faizUygula()
- Tabloyu yazdırın, faiz oranını gösterin.

BankaHesabi
- sahibi: string - bakiye: double - hesapNo: int - static faizOrani: double
+ BankaHesabi(string) + BankaHesabi(string, double) + BankaHesabi(const BankaHesabi&) //copy ctor + paraYatir(double): void + paraCek(double): bool + faizUygula(): void + static getFaizOrani(): double + yazdir(): void